

Рабочий лист: Задание 1 КЕГЭ — Информационные модели

Часть 1. Теория

Теория 1: Граф

Граф — это _____, состоящая из _____ (узлов) и _____ (связей).

Вершина — населённый _____.

Ребро — _____ между пунктами.

Степень вершины — количество _____, выходящих из вершины.

Теория 2: Два типа таблиц

Тип 1: Таблица смежности

- * означает — дорога _____
- Пусто — дороги _____
- Считаем * в строке $\Rightarrow$ определяем _____ вершины

Тип 2: Таблица расстояний

- Число = _____ дороги (в км)
- Пусто — дороги _____
- Считаем непустые ячейки $\Rightarrow$ _____ вершины

Теория 3: Алгоритм решения

Шаг 1: Определить _____ вершин в таблице и на графе.

Шаг 2: Найти вершины с _____ степенью — они однозначно сопоставляются.

Шаг 3: Если степени совпадают, смотрим на _____ (кто с кем соединён).

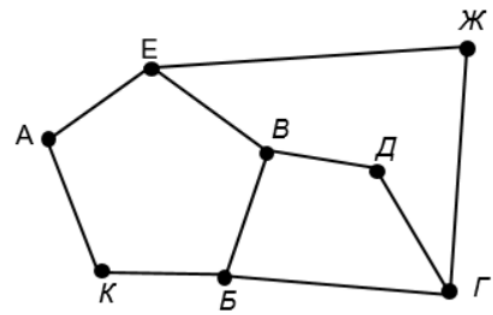
Шаг 4: Для таблицы расстояний — сравниваем _____ чисел в строках таблицы.

Часть 2. Классная работа

Задача №1

Выпишите буквенные обозначения пунктов от 1 до 8.

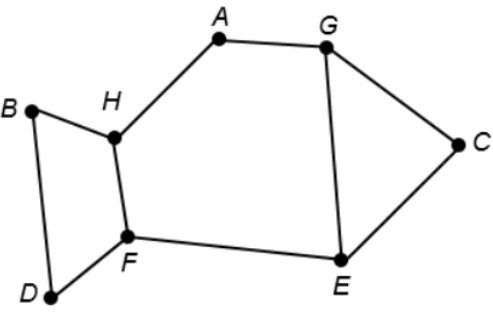
		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		*				*		
	2	*		*					*
	3		*			*			
	4					*		*	
	5			*	*		*		
	6	*				*			*
	7				*				*
	8		*				*	*	



Задача №2

Определите два напрямую связанных пункта с максимальным расстоянием. Запишите их буквы в алфавитном порядке.

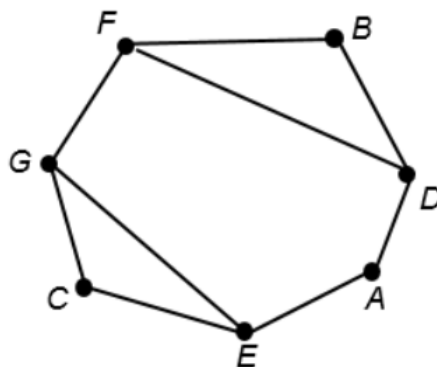
		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		11			3			39
	2	11			21				
	3						13	30	
	4		21						53
	5	3					5		
	6			13		5		21	
	7			30			21		8
	8	39			53			8	



Задача №3

Определите номера пунктов B и C . Запишите в возрастающем порядке.

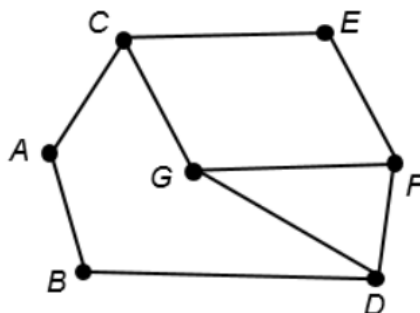
		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1		*	*	*			
	2	*		*			*	
	3	*	*					
	4	*				*		*
	5				*		*	*
	6		*			*		
	7				*	*		



Задача №4

Определите сумму протяжённостей дорог из D в G и из A в C .

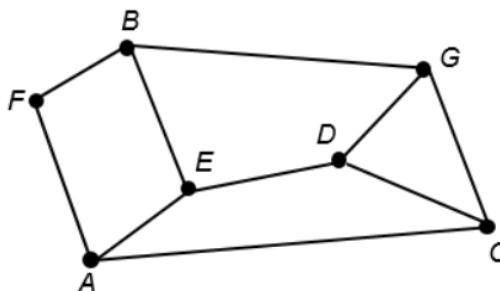
		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1				30	3		5
	2				21		13	
	3					39	53	2
	4	30	21					
	5	3		39			8	
	6		13	53		8		
	7	5		2				



Задача №5

Определите сумму протяжённостей дорог из G в B и из C в A .

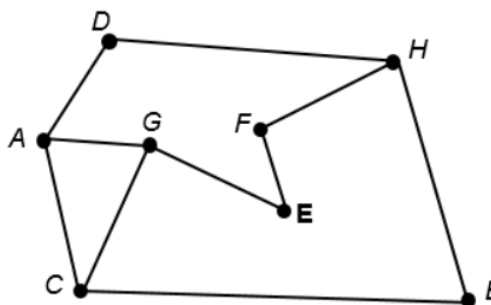
		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1			30	8		21	
	2					5	53	2
	3	30						3
	4	8				1		13
	5		5		1		39	
	6	21	53			39		
	7		2	3	13			



Задача №6

Определите сумму протяжённостей дорог из G в E и из F в H .

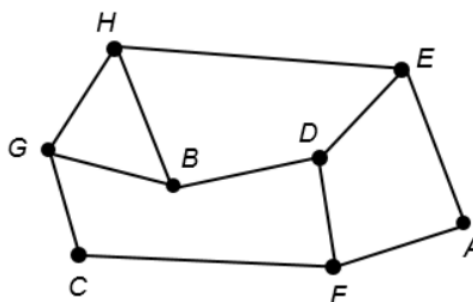
		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		15			24			12
	2	15						13	
	3					18	43		
	4						9		41
	5	24		18					39
	6			43	9			37	
	7		13				37		
	8	12			41	39			



Задача №7

Определите сумму протяжённостей дорог из A в F и из H в E .

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		18	13					
	2	18					22		9
	3	13				17			20
	4					5		25	21
	5			17	5			2	
	6		22					14	
	7				25	2	14		
	8		9	20	21				

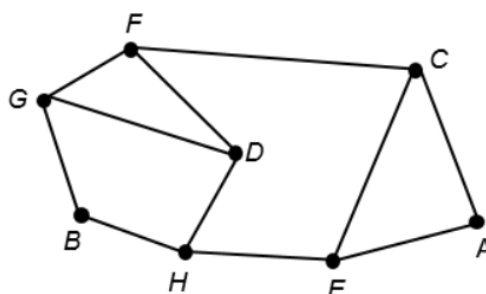


Часть 3. Домашнее задание

Задача №8

Определите сумму протяжённостей дорог из A в C и из B в H .

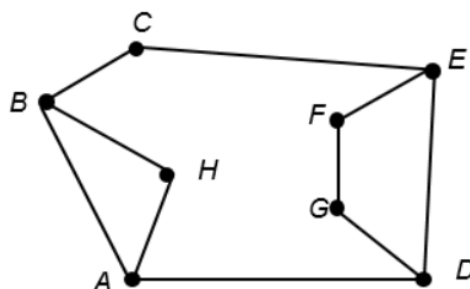
		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		8				1	3	
	2	8				74			
	3				13			30	
	4			13				53	5
	5		74				2		21
	6	1				2			39
	7	3		30	53				
	8				5	21	39		



Задача №9

Определите сумму протяжённостей дорог из B в H и из E в D .

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1			18	2				
	2						3	15	
	3	18			39				30
	4	2		39		21			
	5				21			13	
	6		3						53
	7		15			13			1
	8			30			53	1	



Задача №10

Определите номера пунктов Ж и Д в таблице. Запишите в убывающем порядке.

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		*		*				*
	2	*		*				*	
	3		*				*		*
	4	*				*			
	5				*		*	*	
	6			*		*		*	
	7		*			*	*		
	8	*		*					

